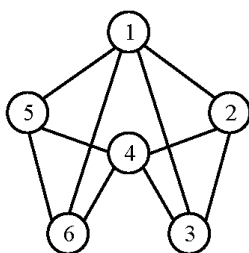




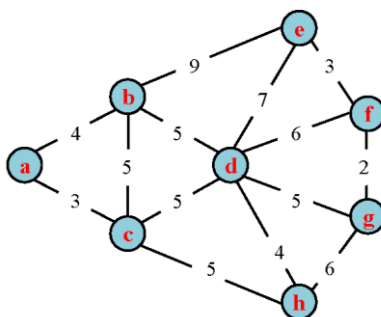
作业 1: 画出下图所示的无向图的邻接多重表，使得其中每个无向边结点中第一个顶点号小于第二个顶点号，且每个顶点的各邻接边的链接顺序，为它所邻接到的顶点序号由小到大的顺序。并列深度优先和广度优先搜索遍历该图所得顶点序列和边的序列。



作业 2: 已知以二维数组表示的图的邻接矩阵如下图所示。试分别画出自顶点 1 出发按邻接矩阵行序（从左往后）进行遍历所得的深度优先生成树和广度优先生成树。

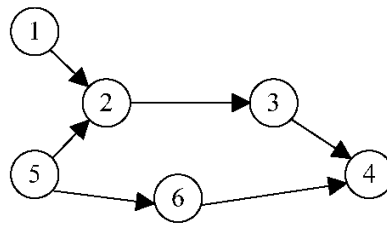
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
10	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

作业 3: 请对下图的无向带权图（节点和邻接边请按字母顺序排列）

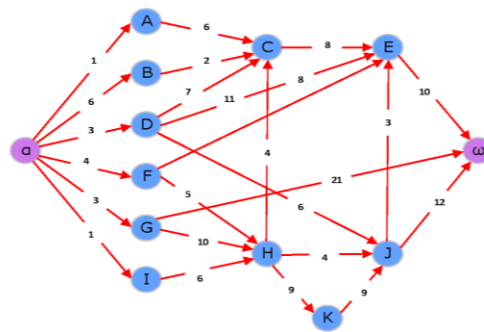


- (1) 写出它的邻接矩阵，并按普里姆算法求其最小生成树；
- (2) 写出它的邻接表，并按克鲁斯卡尔算法求其最小生成树。

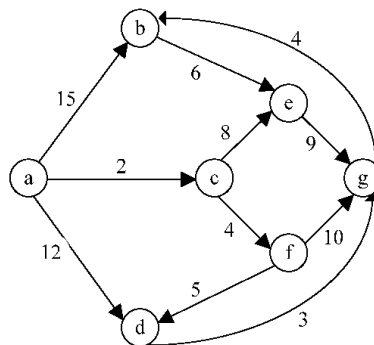
作业 4: 试列出下图中全部可能的拓扑有序序列。



作业 5: 对于下图所示的 AOE 网络，计算各活动弧的 $e(a_i)$ 和 $l(a_j)$ 函数值、各事件(顶点)的 $ve(v_i)$ 和 $vl(v_j)$ 函数值；并列出具条关键路径。



作业 6: 试利用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 a 到其他各顶点间的最短路径，写出执行算法过程中各步的状态。



作业 7: 试利用 Floyd 算法求下图所示有向图中各对顶点之间的最短路径。

